

Systematyczny Przegląd Literatury (SLR)

Sieciowe i rozproszone systemy plików:
Bezpieczeństwo vs Prostota administracyjna

Założenia metodologiczne

1. Cel Przeglądu (Goal)

Identyfikacja i porównanie mechanizmów oraz rozwiązań architektonicznych dla sieciowych / rozproszonych systemów plików, które:

- Zapewniają **wysoki poziom bezpieczeństwa** (ochrona danych).
- Zachowują **prostotę konfiguracji i administracji**.
- Utrzymują akceptowalny narzut wydajnościowy.

2. Pytania Badawcze (Research Questions)

- **RQ1.** Typy systemów najczęściej opisywane w literaturze?
- **RQ2.** Stosowane mechanizmy bezpieczeństwa (szyfrowanie, ACL, audyt...)?
- **RQ3.** Rozwiązania architektoniczne wspierające prostotę zarządzania?
- **RQ4.** Kompromisy (trade-offs) między bezpieczeństwem, wydajnością a użytecznością?
- **RQ5.** Które rozwiązania zweryfikowano eksperymentalnie / wdrożono?
- **RQ6.** Jakie luki badawcze pozostają otwarte?

3. Słowa Kluczowe

Podzielone na trzy kluczowe domeny badawcze:

1. **Domena Systemów:** network file system, distributed file system, NFS, SMB, Lustre, CephFS...
2. **Domena Bezpieczeństwa:** security, encryption, access control, authentication, Kerberos, TLS...
3. **Domena Prostoty i Administracji:** usability, easy to use, simple configuration, automation, low overhead...

4. Strategia Wyszukiwania

Struktura Zapytania: (Domena Systemów) AND (Domena Bezpieczeństwa)

Opcjonalne rozszerzenie: AND (Domena Prostoty) dla bardziej zawężonych wyników.

Główne Bazy Danych:

- Scopus
- Web of Science
- IEEE Xplore
- ACM Digital Library

5. Kryteria Włączenia (Inclusion)

Praca musi spełniać warunki:

- **Rok publikacji:** ≥ 2000 r.
- **Język i Dostępność:** Angielski, pełen tekst dostępny, recenzowane.
- **Zakres:** Dotyczy warstwy protokołu/systemu plików (nie ogólnego storage).
- **Bezpieczeństwo:** Opisuje konkretny mechanizm polityk/ochrony.
- **Weryfikowalność:** Wystarczająco szczegółowy opis architektury.

6. Kryteria Wykluczenia (Exclusion)

Odfiltrowujemy prace, które:

- Marginesowo wspominają DFS, skupiając się na Big Data / Cloud na wyższych warstwach.
- Dotyczą technologii pobocznych (np. Blockchain, Phishing).
- Są ogólnymi dyskusjami braku dowodów testowych/implementacji.
- Są nierecenzowanymi materiałami, streszczeniami, posterami.

7. Pytania Jakościowe (Quality Criteria)

Publikacja powinna spełniać m.in.:

- Q1. Jasno zdefiniowany model zagrożeń?
 - Q2. Architektura na tyle jasna, że można ją odtworzyć?
 - Q4/Q5. Istnieje walidacja eksperymentalna / realistyczne środowisko testowe?
 - Q7. Czy uwzględniono aspekty związane z zarządzaniem lub prostotą?
-

Zasada: Decyzja o włączeniu następuje przy spełnieniu np. $\frac{5}{8}$ wskazanych progów.

8. Ekstrakcja Danych (Data Extraction)

Z wytypowanych prac wydobywamy:

- metadane (rok, autorzy, źródło)
- architekturę i środowisko badane (IoT, HPC, Enterprise)
- wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa (TLS, LDAP)
- parametry użyteczności (automatyzacja, narzut konfiguracji)
- wyniki i wnioski eksperymentalne

9. Pilotażowa Ocena Zbioru (Pilot Screening)

Uruchomiono pilotaż procedury na bazie 9 stanowisk z lokalnego repozytorium (NFS.bib).

WŁĄCZONE DO EKSTRAKCJI (Included):

- *“Implementation of a Secured Scalable File Server System”* (Abukari, 2024) – opisana kompletna architektura sieciowa uwzględniająca uprawnienia.
- *“Cryptographic access control in a DFS”* (Harrington, 2003) – walidacja użyteczności podziałów kompetencyjnych opartych na kryptografii.
- *“Understanding Network File Systems (NFS)...”* (Durvasulu, 2025) – kompleksowy opis mechanizmów wsparcia.

ODRZUCONE Z POWODU (Excluded):

- *FileScale...* (Liao, 2023) oraz *Workload-Driven Perspectives...* (Singh, 2025) — brak sekcji skupiającej się na cyberbezpieczeństwie. Wielość pomiarów I/O, brak audytów, czy zarządzania tożsamością.
- *The Design of a Cryptography Based Secure File System* (Gudes, 1980) — brak spełnienia kryterium zakresu daty (rok publ. < 2000 r.).
- Publikacje Kumar oraz Chatterjee — zbyt ogólny zarys bezpieczeństwa lub całkowity rozmiar badawczy rzucony w konteksty wydajności SMB/Raspberry.

Dziękuję za uwagę

Przystępujemy do ekstrakcji i weryfikacji zebranego eksportu.